



João Carlos de Aquino Carvalho

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/7007004393903346>

ID Lattes: **7007004393903346**

Última atualização do currículo em 14/04/2025

Sou graduado em Física pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e Mestre em física pela Universidade Federal da Paraíba. Doutorado pela Université Paris13 - Paris Nord. Possui experiência na área de física atômica e molecular. Atualmente é Professor Adjunto do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Os principais interesses na área de pesquisa são: Medidas espectroscópicas da interação Casimir-Polder entre átomos e superfícies dielétricas e manipulação coerente em átomos frios **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

João Carlos de Aquino Carvalho

Nome em citações bibliográficas

CARVALHO, J. C. A.;Joao Carlos;João Carlos de A. Carvalho;João C. A. Carvalho;CARVALHO, JOÃO CARLOS DE A.;J. C. de Aquino Carvalho;CARVALHO, JOÃO CARLOS DE AQUINO;CARVALHO, J. C. DE AQUINO;DE AQUINO CARVALHO, JOÃO CARLOS;DE AQUINO CARVALHO, J. C.;DE AQUINO CARVALHO, J C;DE AQUINO CARVALHO, J.C.;DE AQUINO CARVALHO, JOAO CARLOS;CARVALHO, JOÃO C DE AQUINO;DE AQUINO CARVALHO, J.C.

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/7007004393903346>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0003-4521-8807>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.
Universidade Federal de Pernambuco UF/PE
Iputinga
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21268000

Formação acadêmica/titulação

2014 - 2018

Doutorado em Física.
Université Paris 13 (Paris-Nord) - Campus de Villetaneuse, PARIS 13, França.
Título: Interaction Casimir-Polder entre atome de césium et surface de saphir thermiquement émissive, Ano de obtenção: 2018.
Orientador: Daniel Bloch.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2012 - 2014

Mestrado em Física.
Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil.
Título: Vãos de Levy em vapores atômicos com espectros de absorção e emissão modificados🌀, Ano de Obtenção: 2014.
Orientador: 🧐 Martine Patricia Arlette Chevrollier.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2007 - 2011

Graduação em Física.
Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, Brasil.
Título: Geração de supercontínuo através de um pulso ultracurto de um laser de Ti:Safira.
Orientador: Carlos André de Carvalho Bosco.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Pós-doutorado

2021 - 2022

Pós-Doutorado.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEPE, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2020 - 2020

Pós-Doutorado.
Université Paris 13 (Paris-Nord) - Campus de Villetaneuse, PARIS 13, França.
Bolsista do(a): Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, França.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2018 - 2019

Pós-Doutorado.
Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Formação Complementar

2017 - 2017

missão científica ECOS-SUD.
Universidad de la Republica Uruguay, UDELAR,
Uruguai.

2015 - 2015

Nano science. (Carga horária: 40h).
Nanosciences Île-de-France, CNANO, França.

2015 - 2015

Missão científica programa ECO-SUD.
Universidad de la Republica Uruguay, UDELAR,
Uruguai.

Atuação Profissional

Université Côte d'Azur, INPHYNI, França.

Vínculo institucional

2025 - Atual

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

Université Paris 13 (Paris-Nord) - Campus de Villetaneuse, PARIS 13, França.

Vínculo institucional

2024 - 2024

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento
Funcional: Pesquisador Visitante

Vínculo institucional

2023 - 2023

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento
Funcional: Pesquisador Visitante

Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil.

Vínculo institucional

2018 - 2019

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Pos-doc

Centro de Integração Empresa Escola, CIEE, Brasil.

Vínculo institucional

2011 - 2012

Vínculo: voluntário, Enquadramento Funcional: Professor da disciplina de física, Carga horária: 2

Outras informações

Professor em um curso preparatório, voltado para os vestibulares da Universidade Federal de Pernambuco e Universidade de Pernambuco

Grupo Conexão Acadêmica, GCA, Brasil.

Vínculo institucional

2009 - 2010

Vínculo: Voluntário, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 2

Outras informações

Professor em um curso preparatório, voltado para os vestibulares da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade de Pernambuco

Ginásio Pernambucano, GP, Brasil.

Vínculo institucional

2009 - 2009

Vínculo: Professor contratado pela GRE, Enquadramento Funcional: Professor do ensino médio, Carga horária: 50

Escola Técnica Professor Agamenom Magalhães, ETEPAM, Brasil.

Vínculo institucional

2009 - 2009

Vínculo: Professor contratado pela GRE, Enquadramento Funcional: Professor do ensino médio, Carga horária: 4

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2022 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Efetivo, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva.

2021 - 2021

Vínculo: pós-doutorado, Enquadramento
Funcional: Professor da disciplina Física
Experimental 2, Carga horária: 6

Outras informações

Professor da disciplina de física experimental 2

Atividades

03/2024 - Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento
de Física.

Cargo ou função
COMPG - Comissão da Pós-Graduação.

04/2024 - 11/2024

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 3

10/2023 - 03/2024

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 2

08/2023 - 12/2023

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Teoria Quântica I

05/2023 - 10/2023

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física 2

03/2023 - 08/2023

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Teoria Quântica

11/2022 - 04/2023

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física 2

Universidade Federal de Roraima, UFRR, Brasil.

Vínculo institucional

2022 - 2022

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Efetivo, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

04/2022 - 08/2022

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física 2

04/2022 - 08/2022

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Eletromagnetismo 1

Projetos de pesquisa

2025 - Atual

Quantum transport of light and cold matter
(QuaLiCo)

Descrição: Projeto que se iniciou em 2025 e possui duração de 5 anos, no qual faço parte. É um projeto financiado pela agência francesa de fomento a pesquisa científica (CNRS) no quadro "International Research Project" e liderado pelos professores Mathilde Hugbart e Robin Kaiser (ambos do Institut de Physique de Nice - INPHYNI - da Université Côte d'Azur/França). Esse projeto visa a cooperação científica entre os dois países (Brasil e França). Nesse projeto, estão incluídos recursos para participação de conferências internacionais, visitas técnicas e compra de alguns

equipamentos..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: João Carlos de Aquino Carvalho - Coordenador / Athanasios Laliotis - Integrante / BLOCH, D. - Integrante / Daniel Felinto Pires Barbosa - Integrante / Michelle Oliveira Araujo - Integrante / Robin Kaiser - Integrante / Mathilde Hugbart - Integrante / Johannes Schachenmayer - Integrante / Raul Celistrino Teixeira - Integrante / Hélène Perrin - Integrante / Vanderlei Salvador Bagnato - Integrante / Anderson Stevens Leonidas - Integrante.

Financiador(es): Centre National de la Recherche Scientifique - Cooperação.

2024 - Atual

Manipulação Coerente de luz em Vapor Atômico

Descrição: Edital PROPESQI 05/2024 Edital de Apoio a Produção Qualificada.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: João Carlos de Aquino Carvalho - Coordenador.

2024 - Atual

MANIPULAÇÃO COERENTE DE LUZ EM SISTEMAS DE VAPORES ATÔMICOS

Descrição: O projeto envolve as áreas de física atômica e óptica quântica. Um dos temas é o estudo do ganho em sistemas envolvendo Transparência Eletromagneticamente Induzido inseridos em um campo magnético transversal. Também neste projeto, pretendemos realizar um experimento envolvendo a geração de estados comprimidos, em variáveis contínuas, entre dois modos produzidos por um processo de mistura de quatro-ondas. No nosso caso específico de FWM, analisaremos a correlação quântica entre dois modos simétricos gerados, que são induzidos por dois campos quase-copropagantes. Os dois temas de estudo deste projeto terão como base um vapor atômico de Rubídio excitado na linha ressonância.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .

Integrantes: João Carlos de Aquino Carvalho - Coordenador / JOSÉ WELLINGTON ROCHA TABOSA - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro. Número de orientações: 3

2024 - Atual

Manipulação Coerente em Vapor Atômico; Efeitos de Retardo em Interações Casimir-Polder

Descrição: Edital PROPESQI 06/2024 Edital Institucional Produtividade em Pesquisa.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: João Carlos de Aquino Carvalho - Coordenador.

2022 - Atual

Projeto FAPESP - MCTIC/MCom/CGI - Projeto Temático - Internet Quântica com Memória Atômica

Descrição: Projeto que inclui 21 pessoas ao todo..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (12) / Doutorado: (8) .

Integrantes: João Carlos de Aquino Carvalho - Integrante / sandra sampaio Viana - Integrante / TABOSA, JOSÉ W R - Integrante / marcio heraclyto goncalves de miranda - Integrante / Michelle Oliveira Araujo - Integrante / Daniel Felinto Pires Barbosa - Coordenador / Fernando Roberto de Luna Parísio Filho - Integrante / Rubens Viana Ramos - Integrante / Lucio Hora Acioli - Integrante / Nadja Kolb Bernardes - Integrante / Eulises Alejandro Fonseca Parra - Integrante / Hilma Helena Macedo de Vasconcelos - Integrante / João Batista Rosa Silva - Integrante / Kléber Zuza Nóbrega - Integrante / Rafael Chaves Souto Araújo - Integrante / Marcelo Martinelli - Integrante / Paulo Alberto Nussenzweig - Integrante / Gabriel da Cruz Borba de Andrade - Integrante / Stephen Patrick Walborn - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.

Revisor de periódico

2020 - Atual

Periódico: OPTICS EXPRESS

2021 - 2021

Periódico: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS

Revisor de projeto de fomento

2022 - Atual

Agência de fomento: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecn

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física Atômica e Molecular.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Ultrafast Phenomena.

Idiomas

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Francês

Compreende Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Razoavelmente, Lê Bem, Fala Escreve

Prêmios e títulos

2012

Láurea Universitária, Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 11 Total de citações: 26 Data: 09/08/2023

J. C. de Aquino Carvalho, João Carlos de Aquino Carvalho, João Carlos de A. Carvalho

SCOPUS

Total de trabalhos: 11 Total de citações: 27 Data: 18/06/2024

de Aquino Carvalho, João Carlos

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

DE AQUINO CARVALHO, J. C.; MOREIRA, R. S. N. ; TABOSA, J. W. R. . Enhanced light retrieval from a memory based on interfering recoil induced resonances. APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS **JCR**, v. 131, p. 54, 2025.

2.

CARVALHO, JOÃO C DE AQUINO; MOREIRA, RAONI S N ; TABOSA, JOSÉ W R . Measurement of steep dispersion associated with magnetically assisted gain in Zeeman degenerate two-level system of cold atoms. JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS **JCR**, v. 57, p. 055403, 2024.

3.

FERNANDES, D.H. ; MOREIRA, R.S.N. ; **DE AQUINO CARVALHO, J.C.** ; LOPEZ, J.P. . Optical gain in a degenerate two-level system in the presence of a transverse magnetic field. OPTICS COMMUNICATIONS **JCR**, v. 565, p. 130645, 2024.

4.

DUTTA, B. ; **CARVALHO, J. C. DE AQUINO** ; GARCIA-ARELLANO, G. ; PEDRI, P. ; LALIOTIS, A. ; BOLDT, C. ; KAUSHAL, J. ; SCHEEL, S. . Effects of higher-order Casimir-Polder interactions on Rydberg atom spectroscopy. Physical Review Research **JCR**, v. 6, p. L022035, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3

5.

ARAÚJO, M. O. ; **CARVALHO, J. C. DE AQUINO** ; COURTEILLE, P. W. ; LALIOTIS, A. . Cooperative atomic emission from a line of atoms interacting with a resonant plane surface. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 110, p. 032813, 2024. **Citações:** **SCOPUS** 1

6.

ARELLANO, GUADALUPE GARCIA ; **DE AQUINO CARVALHO, JOAO CARLOS** ; MOUHANNA, HIPPOLYTE ; BUTERY, ESTHER ; BILLETON, THIERRY ; DU-BURCK, FREDERIC ; DARQUIÉ, BENOIT ; MAURIN, ISABELLE ; LALIOTIS, ATHANASIOS . Probing molecules in gas cells of subwavelength thickness with high frequency resolution. Nature Communications **JCR**, v. 15, p. 1862, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 1

7.

MOREIRA, R S N ; **DE AQUINO CARVALHO, J C** ; TABOSA, J W R . Amplification and storage of light carrying orbital angular momentum via magnetically assisted gain in cold atoms. Journal of Optics **JCR**, v. 25, p. 024003, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 5

8.

DE AQUINO CARVALHO, J.'C.; MAURIN, I. ; CHAVES DE SOUZA SEGUNDO, P. ; LALIOTIS, A. ; DE SOUSA MENESES, D. ; BLOCH, D. . Spectrally Sharp Near-Field Thermal Emission: Revealing Some Disagreements between a Casimir-Polder Sensor and Predictions from Far-Field Emittance. PHYSICAL REVIEW LETTERS **JCR**, v. 131, p. 143801, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ³

9.

CARVALHO, J. C. DE AQUINO; DE LIMA, A. D. M. ; TABOSA, J. W. R. . Lasing without inversion based on magnetically assisted gain in coherently prepared cold atoms. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 105, p. 023706, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁴ | [SCOPUS](#) ⁵

10.

DE AQUINO CARVALHO, JOÃO CARLOS; DE SILANS, THIERRY PASSERAT . Backward fluorescence of optically thick Cs vapor: Experiment and Monte-Carlo simulations. JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER **JCR**, v. 260, p. 107469, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ³ | [SCOPUS](#) ³

11.

DE AQUINO CARVALHO, J. C.; MAURIN, I. ; FAILACHE, H. ; BLOCH, D. ; LALIOTIS, A. . Velocity preserving transfer between highly excited atomic states: black body radiation and collisions. JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS **JCR**, v. 54, p. 035203, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁴ | [SCOPUS](#) ³

12.

DE AQUINO CARVALHO, J. C.; BLOCH, D. . Surface response around a sharply resonant surface polariton mode is simply a Lorentzian. OPTICS LETTERS **JCR**, v. 46, p. 2876, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹ | [SCOPUS](#) ²

13.

LUKUSA MUDIAYI, J. ; MAURIN, I. ; MASHIMO, T. ; **DE AQUINO CARVALHO, J.'C.** ; BLOCH, D. ; TOKUNAGA, S.'K. ; DARQUIÉ, B. ; LALIOTIS, A. . Linear Probing of Molecules at Micrometric Distances from a Surface with Sub-Doppler Frequency Resolution. PHYSICAL REVIEW LETTERS **JCR**, v. 127, p. 043201, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁸ | [SCOPUS](#) ⁸

14.

DIAS DOS SANTOS, F. C. ; **DE AQUINO CARVALHO, J. C.** ; MOURA, G. T. ; PASSERAT DE SILANS, T. . Measurement of the nonlinear refractive index of Cs D 1 line using z-scan. JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS **JCR**, v. 36, p. 2468, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁵ | [SCOPUS](#) ⁵

15.

CARVALHO, J. C. DE AQUINO; PEDRI, P. ; DUCLOY, M. ; LALIOTIS, A. . Retardation effects in spectroscopic measurements of

16.

CARVALHO, JOÃO CARLOS DE AQUINO; LALLOTIS, ATHANASIOS ; CHEVROLLIER, MARTINE ; ORIA, MARCOS ; BLOCH, DANIEL . Backward-emitted sub-Doppler fluorescence from an optically thick atomic vapor. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 96, p. 043405-1-043405-7, 2017. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 5 | SCOPUS 4

17.

CARVALHO, JOÃO CARLOS DE A.; ORIA, MARCOS ; CHEVROLLIER, MARTINE ; **CAVALCANTE, HUGO L. D. DE SOUZA** ; PASSERAT DE SILANS, T. . Redistribution of light frequency by multiple scattering in a resonant atomic vapor. Physical Review. A **JCR**, v. 91, p. 053846, 2015. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 9 | SCOPUS 10

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

BLOCH, DANIEL ; TODOROV, PETKO ; **DE AQUINO CARVALHO, JOÃO CARLOS** ; MAURIN, ISABELLE ; LALLOTIS, ATHANASIOS . Search for deviations from the ideal Maxwell-Boltzmann distribution for a gas at an interface. In: 20th International Conference and School on Quantum Electronics Laser Physics and Applications, 2019, Nessebar. 20th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 2018. p. 60.

Apresentações de Trabalho

1.

J. C. de Aquino Carvalho; I. Maurin ; A. Laliotis ; D. de Sousa Meneses ; D. Bloch . Casimir-Polder interaction as an accurate probe of the spectrally narrow near-field thermal emission. 2022. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.

J. C. de Aquino Carvalho; I. Maurin ; J. Lukusa Mudiayi ; D. Bloch ; DARQUIE, B. ; A. Laliotis . High resolution spectroscopy of sub-wavelength confined molecular gases. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.

J. C. de Aquino Carvalho; J. Lukusa Mudiayi ; P. Resendiz- ; B. Darquié ; D. Bloch ; I. Maurin ; A. Laliotis . High-resolution molecular spectroscopy in micrometric thin cells. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.

J. C. de Aquino Carvalho; E. BUTERY ; F. DU-BURCK ; B. Darquié ; BLOCH, D ; I. Maurin ; A. Laliotis . Spectroscopie moléculaire a haute resolution en cellule mince micrométrique. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

5.

B. DUTTA ; **J. C. de Aquino Carvalho** ; FAILACHE, H ; I. Maurin ; BLOCH, D ; A. Laliotis . Spectroscopie de l'interaction Rydberg-surface dans des cellules a vapeur atomique. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

6.

B. DUTTA ; **J. C. de Aquino Carvalho** ; FAILACHE, H ; BLOCH, D ; A. Laliotis . Casimir-Polder interactions of Rydberg atoms in vapour cells. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.

J. C. de Aquino Carvalho; BLOCH, D . Dispersion et dissipation-emission pour les polaritons de surface : la résonance est toujours localement lorentzienne. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

8.

A. S. M. Macedo ; **DE AQUINO CARVALHO, JOÃO CARLOS** ; Thierry Paserat de Silans . Experimental results and Monte Carlo simulation on backward fluorescence in Caesium vapor. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.

DE AQUINO CARVALHO, JOÃO CARLOS; LALIOTIS, ATHANASIOS ; P. Chaves de Souza Segunda ; I. Maurin ; M. Ducloy ; D. Bloch . The thermal effects in Casimir-Polder interaction between Caesium atoms and Sapphire surface. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.

DE AQUINO CARVALHO, JOÃO CARLOS; PEDRI, P. ; M. Ducloy ; LALIOTIS, A. . Spectroscopic probing of retardation effects in the Casimir-Polder interaction: a theoretical study. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.

F. C. Dias Dos Santos ; **J. C. de Aquino Carvalho** ; T. Passerat de Silans ; G. T. Moura . Medida do índice de refração não-linear da linha D1 do Cs usando Z-scan. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.

G. T. Moura ; F. C. Dias Dos Santos ; **J. C. de Aquino Carvalho** ; T. Passerat de Silans . Medida do índice de refração não-linear da linha D1 do Cs usando Z-scan. 2019. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

13.

Joao Carlos. Interação Casimir-Polder entre átomo de Césio e superfície de Safira termicamente emissiva. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

14.

J. C. de Aquino Carvalho; BLOCH, D. . Les atomes pour sonder les modes de surface. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

15.

J. C. de Aquino Carvalho; PEDRI, P. ; M. Ducloy ; A. Laliotis . Spectroscopic probing of retardation effects in the thermal Casimir-Polder interaction: a theoretical study. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

16.

J. C. de Aquino Carvalho; A. Laliotis ; I. Maurin ; M. Ducloy ; BLOCH, D ; D. de Sousa Meneses ; P. Echegut . Fluctuation-induced Phenomena in Complex Systems. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

17.

J. C. de Aquino Carvalho; A. Laliotis ; I. Maurin ; D. de Sousa Meneses ; P. Echegut ; M. Ducloy ; D. Bloch . Atom as a short range probe of thermally excited surface modes. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

18.

J. Lukusa Mudiayi ; **J. C. de Aquino Carvalho** ; B. Darquié ; I. Maurin ; S. Tokunaga ; P. Chaves de Souza Segunda ; J. R. Rios Leite ; M. Ducloy ; D. Bloch ; A. Laliotis . Towards miniaturized molecular spectroscopy and measurements of the Casimir-Polder interaction. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

19.

J. C. de Aquino Carvalho; A. Laliotis ; P. Chaves de Souza Segunda ; I. Maurin ; M. Ducloy ; D. Bloch . Atom probing of thermally populated surface polaritons. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

20.

J. C. de Aquino Carvalho; A. Laliotis ; P. Chaves de Souza Segunda ; I. Maurin ; M. Ducloy ; D. Bloch . Atom probing of thermally populated surface polaritons. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

21.

J. C. de Aquino Carvalho; A. Laliotis ; P. Chaves de Souza Segunda ; I. Maurin ; D. de Sousa Meneses ; P. Echegut ; M. Ducloy ; D. Bloch . Direct energy transfer from thermally excited polaritons to atoms: A quantum analogue to near field heat transfer. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

22.

J. C. de Aquino Carvalho; A. Laliotis ; P. Chaves de Souza Segunda ; I. Maurin ; D. de Sousa Meneses ; P. Echegut ; M. Ducloy ; D. Bloch . Atom probing of thermally excited surface polaritons. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

23.

J. C. de Aquino Carvalho; A. Laliotis ; M. Chevrolier ; M. Oriá ; D. Bloch . Sub-Doppler features in the backward-emitted fluorescence of a dense vapor and analogies with thin-cell spectroscopy. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

24.

J. C. de Aquino Carvalho; A. Laliotis ; M. Chevrolier ; M. Oriá ; D. Bloch . Contribution sub-Doppler en rétrofluorescence pour une vapeur atomique optiquement épaisse. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

25.

J. C. de Aquino Carvalho; A. Laliotis ; P. Chaves de Souza Segunda ; I. Maurin ; M. Ducloy ; D. Bloch . Vers une observation de l'absorption par un atome de l'émission thermique en champ proche. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

26.

A. Laliotis ; **J. C. de Aquino Carvalho** ; I. Maurin ; M. Ducloy ; D. Bloch . Spectroscopic measurements of the Casimir-Polder interaction with atoms or molecules. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

27.

J. C. de Aquino Carvalho; A. Laliotis ; T. Passerat de Silans ; M. Chevrolier ; M. Oriá ; D. Bloch . Sub-Doppler retrofluorescence from an optically thick atomic vapor. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

28.

J. C. de Aquino Carvalho; A. Laliotis ; I. Maurin ; P. Chaves de Souza Segunda ; D. de Sousa Meneses ; P. Echegut ; M. Ducloy ; D. Bloch . Sonder un mode polaritonique de surface avec l'interaction Casimir-Polder. 2016. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

29.

A. Laliotis ; **J. C. de Aquino Carvalho** ; T. Passerat de Silans ; P. Chaves de Souza Segunda ; I. Maurin ; M. Ducloy ; D. Bloch . Atom in front of a hot surface: Thermal dependence of the Casimir-Polder interaction. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

30.

A. Laliotis ; **J. C. de Aquino Carvalho** ; I. Maurin ; T. Passerat de Silans ; P. Chaves de Souza Segunda ; M. Ducloy ; D. Bloch . Atom as a quantum probe of near field thermal emission of a hot surface. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

31.

J. C. de Aquino Carvalho ; P. Chaves de Souza Segunda ; A. Laliotis ; I. Maurin ; M. Oriá ; M. Chevrollier ; M. Ducloy ; D. Bloch . Casimir-Polder interaction as a highly-selective probe of the near-field thermal emission. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

32.

A. Laliotis ; T. Passerat de Silans ; **J. C. de Aquino Carvalho** ; P. Chaves de Souza Segunda ; I. Maurin ; J. R. Rios Leite ; M. Ducloy ; D. Bloch . Effets de la température sur l'interaction Casimir-Polder en champ proche. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

33.

J. C. de Aquino Carvalho ; P. Chaves de Souza Segunda ; A. Laliotis ; I. Maurin ; M. Oriá ; M. Chevrollier ; M. Ducloy ; D. Bloch . L'interaction Casimir-Polder : une sonde tres selective de l'émission thermique en champ proche. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

34.

A. Laliotis ; **J. C. de Aquino Carvalho** ; P. Chaves de Souza Segunda ; T. Passerat de Silans ; I. Maurin ; M. Ducloy ; D. Bloch ; Sean K. Tokunaga ; B. Darquié . Spectroscopic measurements of the Casimir-Polder interaction with atoms or molecules. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

35.

A. Laliotis ; T. Passerat de Silans ; I. Maurin ; **J. C. de Aquino Carvalho** ; P. Chaves de Souza Segunda ; M. Ducloy ; D. Bloch . Casimir-Polder effect in the presence of thermally excited surface polaritons. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

36.

★ **João Carlos de A. Carvalho** ; Priscila M. T. Barboza ; Thierry P. de Silans ; Marcos Oriá ; Martine Chevrollier . Lévy statistics for diffusion-step of photons in a resonant vapor. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

37.

★ **João Carlos de A. Carvalho**; Andrews Joseph Ortiz ; Thierry Paserat de Silans ; Marcos Oriá ; Martine Chevrollier . Redistribuição de frequência da radiação ressonante em um vapor de rubídio. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

38.

Priscila M. T. Barboza ; **João Carlos de A. Carvalho** ; Hugo L. D. S. de Cavalcante ; Marcos Oriá ; Martine Chevrollier . Estatística de Lévy para difusão dos passos de fótons em um vapor atômico ressonante. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

39.

★ Leonardo Barbosa Torres dos Santos ; **João C. A. Carvalho** ; Carlos A. C. Bosco . Geração de um supercontínuo através de uma fibra de cristal fotônico. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

40.

★ **João C. A. Carvalho**; Gilberto O. Nascimento ; Michael L. Sunbheimer ; Wictor C. Magno ; Carlos A. C. Bosco . Otimização de um laser de titânio safira. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

41.

★ **João C. A. Carvalho**; Gilberto O. Nascimento ; Carlos A. C. Bosco ; Michael L. Sunbheimer ; Wictor C. Magno . Construção e caracterização de um laser de titânio safira. 2011. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

MIRANDA, M. H. G.; MOURA, A. L.; **J. C. de Aquino Carvalho**. Participação em banca de JOÃO LUCAS ROMÃO DARE. CHARACTERIZATION OF A FABRY-PEROT CAVITY USING A SINGLE-FREQUENCY LASER. 2025. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

VIANA, S. S.; FONSECA, E. J. S.; **J. C. de Aquino Carvalho**. Participação em banca de PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS FERREIRA. FOUR-WAVE MIXING WITH HERMITE-GAUSS MODES IN

3.

ORÍÁ, MARCOS; **J. C. de Aquino Carvalho**; CHEVROLLIER, MARTINE. Participação em banca de LUIZ JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS. Propagação de Impulsos Neurais em Redes Uni e Bidimensionais Usando o Modelo de Hindmarsh-Rose. 2023. Dissertação (Mestrado em ENGENHARIA FÍSICA) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

4.

OLIVEIRA, R. A.; **CARVALHO, JOÃO CARLOS DE AQUINO**; DEGIORGI, S. V. B.. Participação em banca de FLÁVIA EDUARDA SOUZA FERREIRA. Espectroscopia de correlação espacial em vapores atômicos usando luz estruturada. 2023. Dissertação (Mestrado em ENGENHARIA FÍSICA) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

5.

Martine Chevrollier; **CARVALHO, JOÃO CARLOS DE AQUINO**; Marcos Oriá. Participação em banca de ALLAN CHRISTOPHER RODRIGUES BARBOZA. Estudo e desenvolvimento de classificadores ópticos de imagens baseados no algoritmo de Máquina de Aprendizado Extremo.. 2023. Dissertação (Mestrado em ENGENHARIA FÍSICA) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

6.

Jose W. R.TABOSA; Daniel Felinto; **CARVALHO, JOÃO CARLOS DE AQUINO**; BACHELARD, R. P. M.. Participação em banca de Alisson Douglas Mota de Lima. Oscilação laser via ganho ótico magneticamente assistido em átomos frios. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

DE SILANS, THIERRY PASSERAT; J. P. LOPEZ; AZEVEDO, S. A. F.; **DE AQUINO CARVALHO, JOÃO CARLOS**. Participação em banca de Gessineide de Sousa Oliveira. REDISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA E EFEITOS DE COLISÕES NA FLUORESCÊNCIA DE UM VAPOR ATÔMICO. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

8.

ARAUJO, R. C.; NASCIMENTO, D. A.; **CARVALHO, JOÃO CARLOS DE AQUINO**. Participação em banca de JHIONATAN CAVALCANTE DE LIMA AGUIAR. SALA DE AULA INVERTIDA APLICADA NO ENSINO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Roraima.

Teses de doutorado

1.

VIANA, S. S.; RIBEIRO, P. H. S.; COURTEILLE, P. W.; MIRANDA, M. H. G.; **CARVALHO, JOÃO CARLOS DE AQUINO**. Participação em banca de AMMIS SÁNCHEZ ALVAREZ. Estudo da flutuação de intensidade e do efeito do índice de refração em dois sinais simétricos de mistura de quatro ondas gerados em vapor de rubídio.. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

VIANA, S. S.; **Joao Carlos**; AZEVEDO, S. A. F.; BERNARDO, B. L.; LOPEZ, J.P.; T. Passerat de Silans. Participação em banca de Igor Pessoa de Miranda. Modelagem teórica de correlações clássicas entre sinais de Mistura de Quatro Ondas em sistemas atômicos. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

BATISTA, C.; CABRERA, M.; **J. C. de Aquino Carvalho**. Banca de Concurso de Professor Substituto. 2023. Universidade Federal de Pernambuco.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Encontro de Outono. Experimentatl results and Monte Carlo simulation on backward fluorescence in Caesium vapor. 2019. (Congresso).

2.

Encontro de Outono. The thermal effects in Casimir-Polder interaction between Caesium atoms and Sapphire surface. 2019. (Congresso).

3.

C'nano meeting national du C'nano. Atom as a short range probe of a thermally excited surface modes. 2017. (Congresso).

4.

CLEO'EUROPE - EQEC. Atom probing of thermally excited surface polaritons. 2017. (Congresso).

5.

EGAS 49. Sub-Doppler features in the backward-emitted fluorescence of a dense vapor and analogies with thin-cell spectroscopy. 2017. (Congresso).

6.

EGAS 49. Atom probing of thermally excited surface polaritons. 2017. (Congresso).

7.

NANOMETA. Direct energy transfer from thermally excited polaritons to atoms: A quantum analogue to near field heat transfer. 2017. (Congresso).

8.

Journée Photonique de précision. Sonder un mode polaritonique de surface avec l'interaction Casimir-Polder. 2016. (Congresso).

9.

Optique Bordeux. Vers une observation de l'absorption par une atome de l'émission thermique en champ proche. 2016. (Congresso).

10.

Optique Bordeux. Contribution sub-Doppler en rétrofluorescence pour une vapeur atomique optiquement épaisse. 2016. (Congresso).

11.

CLEO'EUROPE - EQEC. Casimir-Polder interaction as a highly-selective probe of the near-field thermal emission. 2015. (Congresso).

12.

COLOQ/Optique-Bretagne. 2015. (Congresso).

13.

COLOQ/Optique-Bretagne. L'interaction Casimir-Polder: une sonde très selective de l'émission thermique en champ proche. 2015. (Congresso).

14.

FRISNO 13. Atom as a quantum probe of near field thermal emission of a hot surface. 2015. (Congresso).

15.

NanoSECQC. Casimir-Polder effect in the presence of thermally excited surface polaritons. 2015. (Congresso).

16.

XXXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.Redistribuição de frequência da radiação ressonante em um vapor de rubídio. 2013. (Encontro).

17.

XXXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Lévy statistics for diffusion-step of photons in a resonant vapor. 2013. (Congresso).

18.

Curso de Verão UFPE. 2012. (Outra).

19.

VII Simpósio de Laser e suas Aplicações. 2012. (Simpósio).

20.

Curso de Verão na UFPE. 2011. (Outra).

21.

II International Workshop on Nanophotonics and Biophotonics. 2011. (Simpósio).

22.

Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Otimização de um laser de titânio safira. 2011. (Congresso).

23.

VI Simpósio de Lasers e suas Aplicações. 2011. (Simpósio).

24.

XXIX Encontro de Físico Norte-Nordeste.Construção e caracterização de um laser de titânio safira. 2011. (Encontro).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

José One Oliveira. Obtenção de Ganho Magneticamente Induzido em Espectros de EIT Produzidos por Vapor Atômico de Rubídio. Início: 2024. Dissertação (Mestrado profissional em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Tese de doutorado

1.

Raissa Penha Machado. Observação de Estados de Squeeze em processos de Mistura de Quatro-Ondas. Início: 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Iniciação científica

1.

RODRIGO SILVA DOS SANTOS. Construção de Lasers de diodo e obtenção de espectros de reflexão seletiva via transição de dois de fótons. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

2.

JOAO VICTOR FERREIRA DA FONSECA. Caracterização de estados de Squeeze em sinais de misturas de quatro ondas. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

Alisson Douglas Mota de Lima. Oscilação laser via ganho ótico magneticamente assistido em átomos frios. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Coorientador: João Carlos de Aquino Carvalho.

2.

Alisson Douglas Mota de Lima. Cavity Laser com ganho em MOT. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Coorientador: João Carlos de Aquino Carvalho.

Iniciação científica

1.

Sarah Araújo Antão. Intera. 2023. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: João Carlos de Aquino Carvalho.

Outras informações relevantes

Professor visitante pela Université Sorbonne Paris Nord 2 vezes durante 1 mês (setembro/2023 e outubro/2024)

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 11:44:24

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)